

Дано

$$a = 2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 10^{10} \text{ с}^{-1}$$

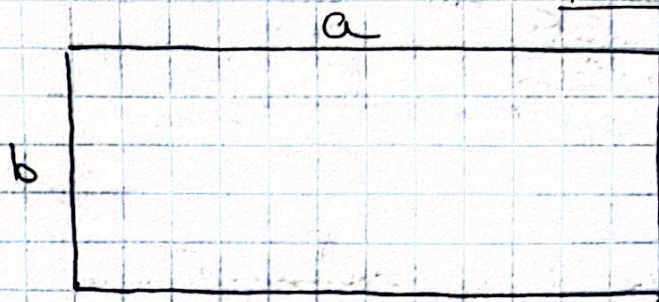
$$a > b$$

TE₁₀ волна

E_{max}

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

0.24



Найти: $\omega_{кр}$ - ?

λ_B - ?

$v_{ф}$ - ?

$v_{гр}$ - ?

H_{max} - ?

H_{Hmax} - ?

$$\textcircled{1} \quad k_c = \pi/a \quad ; \quad \omega_{кр} = ck_c = \frac{\pi c}{a}$$

$$\omega_{кр} = 4,71 \cdot 10^{10} \text{ с}^{-1}$$

k_c - критическое поперечное волновое число. Для TE₁₀: $m=1, n=0$

$$\omega = 2\pi \cdot 10^{10} > \omega_{кр}$$

Свободная длина волны: $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{c}{f} \quad ; \quad \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{10^{10}} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ м} = 3 \text{ см}$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 10^{10} \text{ Гц}$$

Постоянная распространения:

$$\beta = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2} \quad ; \quad \lambda_B = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{кр}}{\omega}\right)^2}} = 4,54 \text{ см}$$

Фазовая скорость:

$$v_{ф} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{кр}}{\omega}\right)^2}} \quad ; \quad v_{ф} = 4,53 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

Групповая скорость: $v_{гр} = \frac{d\omega}{d\beta} = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{кр}}{\omega}\right)^2} \approx 1,98 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

Поле для TE₁₀: $H_z = H_0 \cos \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta z)$

$$E_y = E_{max} \sin \frac{\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta z)$$

$$H_x = \frac{\beta}{\omega \mu} E_{max} \cos \frac{\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta z)$$

$$E_{\max} = \frac{\omega \mu}{k_c} H_0$$

$$H_0 = \frac{k_c}{\omega \mu} E_{\max} = \frac{\pi}{a \omega \mu} E_{\max}$$

$$H_{1\max} = H_{2\max} = \frac{\pi}{a \omega \mu} E_{\max}$$

В вакууме $\mu = \mu_0$

$$H_{1\max} \approx 1,99 \cdot 10^{-3} E_{\max}$$

$$H_{1\max} = \frac{\pi}{a \omega \mu_0} E_{\max}$$

$$H_{\perp, \max} = H_{x, \max} = \frac{\beta}{\omega \mu} E_{\max}$$

$$H_{\perp, \max} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\sqrt{\omega^2/c^2 - (\pi/a)^2}}{\omega} E_{\max}$$

$$H_{\perp, \max} \approx 1,76 \cdot 10^{-3} E_{\max}$$

$$H_{\perp, \max} = \frac{\beta}{\omega \mu_0} E_{\max}$$

0.28

$$\lambda = 10^8 \text{ Гц}$$

$$n = 0,90$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \cdot 10^8 \text{ с}^{-1}$$

Найти - концентрацию эл-ов N

$$\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} = 0,19 \omega^2$$

$$N = 0,18 \frac{\epsilon_0 m}{e^2} \omega^2 \approx 2,4 \cdot 10^{13} \text{ м}^{-3}$$

Получается преломления
маленькая;

$$n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}$$

$$\omega_p^2 = \omega^2 (1 - n^2)$$

$$\omega_p^2 = 0,19 \omega^2$$

0.29

$$\nu = 100 \text{ об/мин} = \frac{5}{3} \text{ с}^{-1}$$

$$\omega = 2\pi\nu; \omega = \frac{10\pi}{3} \text{ рад/с}$$

при повороте на γ и φ зеркал $\rightarrow$
 $\rightarrow$ угол поворота равен 2φ

$\omega_2 = ?$

$$\omega_2 = 2\omega = \frac{20\pi}{3} \text{ рад/с}$$



Если $\rightarrow$

$$\nu = h\omega_2; \nu = 2 \cdot \frac{20\pi}{3}$$

Условие: $\nu > c$

$$h > \frac{c}{\omega_2}; \Rightarrow h \geq 1,4 \cdot 10^4 \text{ км}$$

линейная скорость "зайчика" может быть $> c$ и т.д.

точки пересечения луча с плоскостью являются разными

фотонами. $\Rightarrow$ нет переноса информации и энергии $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ не противоречит ЭТО.

1.22

$\lambda = 50 \text{ нм} = 5 \cdot 10^{-8} \text{ м}$
 свободные электроны
 парит.

$|n-1| = ?$

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}; \omega_p = \frac{\sqrt{N_e} \cdot e}{\epsilon_0 m_e}$$

$$n = \sqrt{\epsilon} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \quad \text{т.к. } \omega_p^2 \ll \omega^2$$

↑
Тейлор.

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$$

$$\Rightarrow 1-n = \frac{1}{2} \frac{N_e e^2}{\epsilon_0 m_e} \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi^2 c^2}$$

Диск. прозрачность.

плазм. частота.
 $\omega_p \sim \sqrt{N_e}$
 не зад.

Классический рассеивающий процесс электронов

$$\tau_e \approx 2,82 \cdot 10^{-15} \text{ с}$$

$$\Rightarrow 1 - \eta = \frac{N_e \tau_e^2 \lambda^2}{2\pi}$$

$$\rho \approx 2,2 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3 - \text{пл. ртути}$$

$$M = 12 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$$

$$Z = 6$$

$$N_A = \frac{\rho N_A}{M}; N_e = Z \frac{\rho N_A}{M}$$

$$|1 - \eta| = \frac{Z \cdot \rho N_A \cdot \tau_e^2 \lambda^2}{2\pi \cdot M} \approx \sqrt{4,4 \cdot 10^{-6}} \sim \underline{\underline{0,002}}$$

1-23

Дано:

$$v_{\text{кан}} = \sqrt{\frac{2\pi G}{\lambda g}}$$

$$v_{\text{грав}} = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}$$

$$G = 0,073 \text{ м/с}$$

$$g = 1000 \text{ м/с}^2$$

- 1) $U_{\text{кан}}, U_{\text{грав}} - ?$
- 2) норм. законом. расч.
- 3) мин. потеря энергии

$$v_{\text{кан}} = A \cdot \lambda^{-1/2}; A = \sqrt{\frac{2\pi G}{g}}$$

$$U = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda}$$

$$\frac{dU_{\text{кан}}}{d\lambda} = -\frac{1}{2} A \lambda^{-3/2} = -\frac{1}{2} \frac{v_{\text{кан}}}{\lambda} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_{\text{кан}} = \frac{3}{2} v_{\text{кан}}$$

$$= \frac{3}{2} \sqrt{\frac{2\pi G}{\lambda g}}$$

$$v_{\text{фаз}} = B \lambda^{1/2} ; B = \sqrt{\frac{g}{2\pi}}$$

$$\frac{dv_{\text{фаз}}}{d\lambda} = \frac{1}{2} B \lambda^{-1/2} = \frac{1}{2} \frac{v_{\text{фаз}}}{\lambda} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u_{\text{фаз}} = \frac{1}{2} v_{\text{фаз}} \Rightarrow u_{\text{фаз}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2g}{2\pi}}$$

$$v_{\text{грав}} \sim \lambda^{-1/2}$$

$$\Rightarrow \frac{dv_{\text{грав}}}{d\lambda} < 0 \rightarrow \text{аномальная дисперсия}$$

$$v_{\text{фаз}} \sim \lambda^{1/2} \Rightarrow \frac{dv_{\text{фаз}}}{d\lambda} > 0 \rightarrow \text{норм. дисперсия}$$

• Переход между режими

$$v_{\text{грав}} = v_{\text{фаз}} \Rightarrow \sqrt{\frac{2\pi G}{\lambda \rho}} = \sqrt{\frac{2g}{2\pi}}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = \frac{4\pi^2 G}{8g} \Rightarrow \lambda = 2\pi \sqrt{\frac{G}{8g}}$$

$$\lambda^* \approx 1,4 \text{ см}$$

$$v_*^2 = \frac{2g}{2\pi} \Rightarrow f_* = \frac{v_*}{\lambda_*} = \frac{1}{\lambda_*} \sqrt{\frac{\lambda_* g}{2\pi}} = \sqrt{\frac{g}{2\pi \lambda_*}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_* = 3,5 \text{ Гц}$$

№ 1-24

Дано:

TE_{10}

$$E(t) = E_0(1 + m \cos \Omega t) e^{i\omega t}$$

$$\frac{\pi c}{\omega} < \alpha < \frac{\pi c}{\omega - \Omega}$$

$$z = 0 \text{ и } z \rightarrow \infty$$

Спектры - ?

① Разложение модуля сигнала
 $1 + m \cos \Omega t =$

$$= 1 + \frac{m}{2} e^{i\Omega t} + \frac{m}{2} e^{-i\Omega t}$$

$$\Rightarrow E(t) = E_0 e^{i\omega t} + \frac{mE_0}{2} e^{i(\omega + \Omega)t} +$$

$$+ \frac{mE_0}{2} e^{i(\omega - \Omega)t} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ на входе 3 спектральные
 линии:

$$\begin{array}{ccc} \omega, & \omega + \Omega, & \omega - \Omega \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ E_0 & \frac{mE_0}{2} & \frac{mE_0}{2} \end{array}$$

② Условия прохождения
 волны.

$$\omega_c = \frac{\pi c}{\alpha}; \text{ Волна проходит если } \omega' > \omega_c$$

$$\text{Из условия} \rightarrow \frac{\pi c}{\omega} < \alpha \Rightarrow \omega > \frac{\pi c}{\alpha} = \omega_c \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ несущая проходит

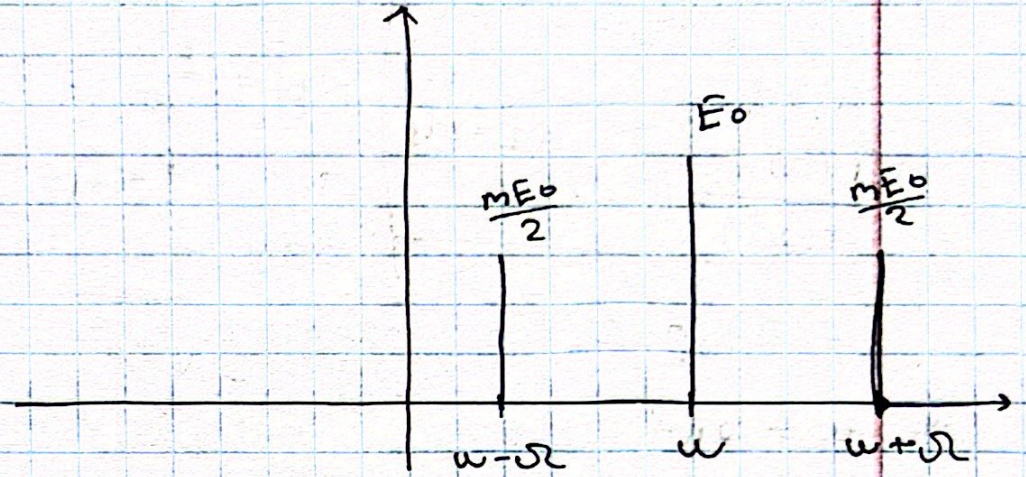
$$\alpha < \frac{\pi c}{\omega - \Omega} \Rightarrow \omega - \Omega < \frac{\pi c}{\alpha} = \omega_c \Rightarrow \text{нижняя боковая}$$

ветвь заглушена

$$\text{Для } \omega + \Omega: \omega + \Omega > \omega > \omega_c \Rightarrow \text{проходит}$$

③ Спектр при $z=0$

то получается: $E(z=0, t) = E_0 \cdot e^{i\omega t} + \frac{mE_0}{2} e^{i(\omega+\Omega)t} + \frac{mE_0}{2} e^{i(\omega-\Omega)t}$



④ Спектр при $z \rightarrow \infty$, $\omega - \Omega$ - затухающая волна

β - постоянная распр. волны в волокне:

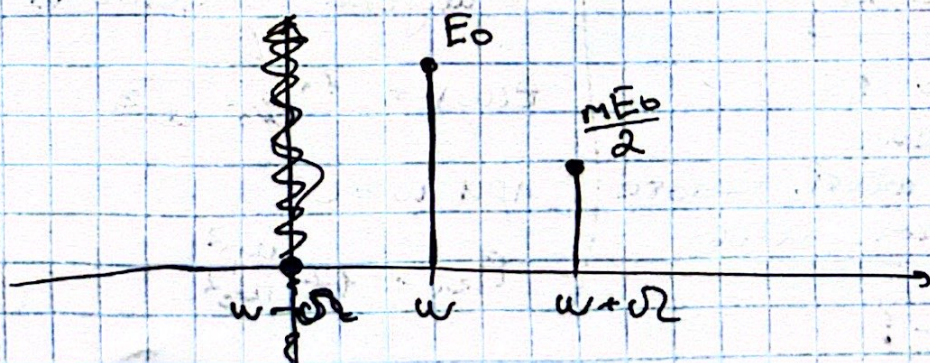
$$\beta = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{\lambda^2}} \quad \text{при } \underline{\omega = \omega - \Omega} < \omega_c : \beta = i\alpha \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ поле убывает $\sim e^{-\alpha z} \Rightarrow$ при $z \rightarrow \infty$ она исчезает

Оставится только проходящая компонента:

$$E(z \rightarrow \infty, t) = E_0 e^{i(\omega t - \beta_{\omega} z)} + \frac{mE_0}{2} e^{i((\omega+\Omega)t - \beta_{\omega+\Omega} z)}$$

где $\beta_{\omega} = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{\lambda^2}}$; $\beta_{\omega+\Omega} = \sqrt{\frac{(\omega+\Omega)^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{\lambda^2}}$



~ 2-12

Дано:

$$f = 8 \text{ ПГц} = 8 \cdot 10^6 \text{ Гц}$$

$$N = 10^{12} \text{ м}^{-3}$$

$d, 2d$

$$\frac{T(d)}{T(2d)} = 10, \quad d_2 = 2d_1$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}}$$

$$\omega_p \approx 5,64 \cdot 10^{14} \text{ с}^{-1}$$

$$f_p = \frac{\omega_p}{2\pi} \approx 8,98 \text{ ПГц}$$

т.к. $f < f_p$ волны в плазме существуют

$$E(z) \sim e^{-\alpha z}; \quad \alpha = \frac{1}{c} \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2} = \frac{1}{c} \sqrt{\omega_p^2 - 4\pi^2 f^2}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\Rightarrow \alpha \approx 0,085 \text{ м}^{-1}$$

$T \sim e^{-2\alpha d} \sim$ интенсив. потер. пропускания

нужно

$d, 2d$

$$\frac{T(d)}{T(2d)} = \frac{e^{-2\alpha d}}{e^{-4\alpha d}} = e^{2\alpha d} \Rightarrow 10$$

$$\Rightarrow d = \frac{\ln 10}{2\alpha} \approx 13,5 \text{ м}, \quad \Rightarrow 2d \approx 27 \text{ м}$$

Ответ: $d_1 \approx 13,5 \text{ м}$
 $d_2 \approx 27 \text{ м}$

~ 2-13

$$\epsilon_{ст} = 1,5$$

$$\omega = 2\omega_0$$

ω_0 - собствен. частота
конт. эл-об.

Для резонансной цепи
в цепи обзвучивах эл-об

$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

при $\omega = 0$

$$\epsilon_{ст} = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$$

нужно - ?

$$1,5 = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$$

$$\boxed{\frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} = 0,5}$$

$$\epsilon(2\omega_0) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - 4\omega_0^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{3\omega_0^2}$$

$$\epsilon(2\omega_0) = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

$$n = \sqrt{\epsilon} - \text{для немоплатного диэлектрика.}$$

$$\boxed{n = \sqrt{\frac{5}{6}} \approx 0,913} \sim \underline{\text{отлет}}$$

$$\boxed{\sim 2-14}$$

В вакууме

В Плазме

$$f_1 = 80 \text{ МГц}$$

$$\Delta t = 7 \text{ нс}$$

$$f_2 = 2 \text{ ГГц}$$

$$N \approx 0,05 \text{ см}^{-3}$$

$$L = ?$$

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$$

$$v_g - \text{групповая скорость}$$

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

$$\omega_p^2 < \omega^2$$

$$v_g \approx \frac{1}{c} \left(1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right)$$

$$t(\omega) = \frac{L}{v_g} \approx \frac{L}{c} \left(1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right)$$

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{L}{2c} \omega_p^2 \left(\frac{1}{\omega_1^2} - \frac{1}{\omega_2^2} \right)$$

$$L = \frac{2c \Delta t}{\omega_p^2 \left(\frac{1}{\omega_1^2} - \frac{1}{\omega_2^2} \right)} ; \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m_e} \Rightarrow L \approx 220 \text{ пм}$$

1-25

$$\lambda = 633 \text{ нм}$$

$$\Delta \nu = 1,5 \cdot 10^3 \text{ Гц}$$

$$\tau = 0,95$$

$$L_{\text{max}} - ?$$

$$R_{\text{max}} - ?$$

$$\Delta \nu_{\text{св}} = \frac{c}{2L} - \text{обх. свободной энергии}$$

$$\Delta \nu_{\text{св}} \geq \Delta \nu$$

$$\frac{c}{2L_{\text{max}}} = \Delta \nu$$

$$L_{\text{max}} = \frac{c}{2\Delta \nu}$$

$$L_{\text{max}} = 10 \text{ см}$$

$\hat{F}$ - резкость интерферометра

$$\hat{F} = \frac{\pi \sqrt{R}}{1-R} \approx 61,2$$

R - разрешающая способность:

$$R = m \hat{F} ; m - \text{порядок интерференции:}$$

$$m = \frac{2L}{\lambda} ; \text{при } L = L_{\text{max}} \quad m \approx 3,16 \cdot 10^5$$

$$\Rightarrow R_{\text{max}} = m \hat{F} \approx 1,9 \cdot 10^7$$

2-16

Дано:

$$D = 0,1 \text{ м}$$

$$L = 1 \text{ м}$$

$$R = 0,99$$

$$\nu_1 = 10^{10} \text{ Гц}$$

$$\nu_2 = 10^{14} \text{ Гц}$$

$$\frac{\Delta \nu_2}{\Delta \nu_1} - ?$$

$$\lambda_1 = \frac{c}{\nu_1} ; \lambda_2 = \frac{c}{\nu_2}$$

θ - угол расх. пучка $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \theta \sim \frac{\lambda}{D}$$

$$\Delta x \sim \theta L \sim \frac{\lambda L}{D} - \text{поперечное расстояние на базе } L$$

$$\text{для } \nu_1 : \Delta x_1 \sim \frac{3 \cdot 10^{-2} \cdot 1}{10^1} = 0,3 \text{ м}$$

$\Delta x_1 \gg D = 0,1 \text{ м}$ $\Rightarrow$ кс $\varnothing_1$ потери в основном
диссипационные. Для оценки берем потерю из плоской
протки:

$$\delta_1 \sim 1$$

для $\varnothing_2$:

$$\Delta x_2 \sim \frac{3 \cdot 10^{-6}}{0,1} = 3 \cdot 10^{-5}$$

$\Delta x_2 \ll D \rightarrow$ диссипацион. потери пренебрежем,
остаются только вязисские.

За один плоской протки: $\delta_2 \approx 2(1-R) = 2 \cdot 0,01 = 0,02$

$Q = \omega L$; L - время задержки.

$$L_{\text{ст}} = \frac{2L}{c} \Rightarrow L \sim \frac{L_{\text{ст}}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q \sim \omega \frac{2L}{c} = 2\pi \varnothing \frac{2L}{c}$$

$$Q \sim \frac{4\pi \varnothing L}{c} \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} \sim \frac{\frac{4\pi \varnothing_2 L}{c \delta_2}}{\frac{4\pi \varnothing_1 L}{c \delta_1}} \approx 5 \cdot 10^5$$

2-96

$$n_1 = 2$$

$$n = 60$$

$$m = 1$$

$$b = 10^{-6} \text{ м}$$

$$\frac{\Delta \varnothing}{\varnothing} \ll \frac{1}{R}$$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = mN, \text{ т.к. } \text{порядок } 1\text{-ый} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R = N - \text{число освещ. морских}.$$

$$\frac{1}{\lambda_n} = Rn \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right); \quad \varnothing_n = cRn \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\Delta \varnothing_n = \varnothing_{n+1} - \varnothing_n - \text{соединяем линии при } \text{большом } n$$

$$\Delta D_n = CR_n \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$$

$$\frac{\Delta D_n}{D_n} = \frac{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}}$$

т.е. естественное уменьшение мало $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} \sim \frac{\Delta D_n}{D_n} ;$$

$$n=60: R \approx \frac{D_{60}}{\Delta D_{60}} \approx 2,8 \cdot 10^4 \Rightarrow \boxed{N=R=2,8 \cdot 10^4} \sim \underline{\underline{\text{Order}}}$$

$$\Rightarrow N=R \approx 2,8 \cdot 10^4$$

$d=b=10^{-6}$ - период решетки.

$$L = N \cdot d \Rightarrow \boxed{L \approx 2,8 \text{ см}} \sim \underline{\underline{\text{Order}}}$$

Р.30

$$\varphi = 30^\circ$$

I - круговая поляризация.
 $I_{\text{вых}} = ?$

После первого углового поворота

$$I_1 = \frac{I}{2}$$

По закону Малюса:

$$I_{\text{вых}} = I \cos^2 \varphi$$

$$I_{\text{вых}} = \frac{I}{2} \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} I$$

Order: $I_{\text{вых}} = \frac{3}{8} I$

№ 0.31

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda}, \quad \Delta\nu_0 = \frac{2\nu_0}{c} \sqrt{\frac{2kT \ln 2}{m}}$$

$$\lambda = 5,461 \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

$$\Delta\nu_0 = \frac{2c}{\lambda c} \sqrt{\frac{2kT \ln 2}{m}} \approx 6,8 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

$$T = 600 \text{ К}$$

$$n = \frac{P}{kT}$$

$$P = 100 \text{ Вт}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8kT^2}{\pi m}}$$

$$m_{\text{Hg}} = 3,33 \cdot 10^{-25} \text{ кг}$$

Какой тип
увеличения
должен?

$$\sigma \sim \pi d^2; \quad \sigma - \text{разомкнутая, сечение}$$

$$d \sim 3 \cdot 10^{-10} \text{ м} \Rightarrow \sigma \sim 2,8 \cdot 10^{-19} \text{ м}^2$$

$\nu_{\text{ст}}$ — частота столкновений

$$\nu_{\text{ст}} = n\sigma\bar{v}$$

$$\Delta\nu_{\text{Дг}} = \frac{\nu_{\text{ст}}}{2\pi} = \frac{n\sigma\bar{v}}{2\pi} = \frac{\sqrt{\frac{8P}{\pi m}}}{2\pi} = \frac{\sqrt{8P}}{2\pi\sqrt{\pi m}} \approx 1,4 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

Отсюда: $\Delta\nu_0 \gg \Delta\nu_{\text{Дг}}$

№ 0.32

$$\lambda_0 = 5,461 \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

$$T = 3000 \text{ К}$$

$$P = 200 \text{ Вт}$$

$$m_{\text{Hg}} = 3,33 \cdot 10^{-25} \text{ кг}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$K = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_0}, \quad \Delta\nu_0 = \frac{2\nu_0}{c} \sqrt{\frac{2kT \ln 2}{m}} \approx$$

$$\approx 1,5 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

$$n = \frac{P}{kT}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}; \quad \sigma \sim 2,8 \cdot 10^{-19} \text{ м}^2$$

(— 11 — № 0,31)

$$\nu_{\text{ст}} = n\sigma\bar{v}$$

$$\Delta\nu_{\text{Дг}} = \frac{\nu_{\text{ст}}}{2\pi} \approx 1,2 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

$$\Delta\nu_{\text{Дст}} = \frac{1}{2\pi L}; \quad L \sim \frac{1}{10^8} \text{ с}$$

$$\Delta\nu_{\text{Дст}} \sim 1,6 \cdot 10^4 \text{ Гц} \Rightarrow \Delta\nu_0 \gg \Delta\nu_{\text{Дст}} \gg \Delta\nu_{\text{Дг}}$$

$$\Delta\nu \approx 1,5 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

Найти ширину спектра
поглощения углерода
 $\Delta\nu_0, \Delta\nu_{\text{Дг}}, \Delta\nu_{\text{Дст}}$

1.26

$$\lambda = 4 \cdot 10^{-4} \text{ м}$$

$$n_0 = 1,49$$

$$n_e = 1,51$$

д-? Пасс
 $\lambda/4$

$$\Delta n = n_e - n_0 = 0,02$$

$$\Delta = d \Delta n$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \Delta n = \text{соотв. разн. фаз.}$$

четверть волны, т.е. нужно $\delta = \pi/2$

$$\frac{2\pi}{\lambda} d \Delta n = \pi/2 \Rightarrow \frac{2}{\lambda} d \Delta n = \frac{1}{2} \Rightarrow d \Delta n =$$

$$= \lambda/4$$

$$d = \frac{\lambda}{4 \Delta n} \approx 8,15 \text{ мкм}$$

~ ответ

1.27

$$\Delta n = n_e - n_0 = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

$$a = 6 \cdot 10^{-5} \quad b = 18 \text{ нм}^2$$

$$d = 0,12 \text{ мкм} = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$\lambda = 6 \cdot 10^{-4} \text{ м}$$

$$\epsilon = \frac{\Delta d}{d} - ?$$

нужно $x = \frac{\Delta n d}{\lambda}$

$$x_0 \approx 1,21$$

но берется целая : 0,5; 1,5; 2,5 ...

$\Rightarrow x_1 = 0,5$ (получили можно только уменьшать)

Усл. для фаз. совпадения:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n d - \text{разное значение}$$

для полноты опти. совпадения.

$$\delta = (2m+1)\pi ; m = 0,1,2, \dots$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \Delta n d = (2m+1)\pi$$

$$\Delta n d = \frac{(2m+1) \cdot \lambda}{2}$$

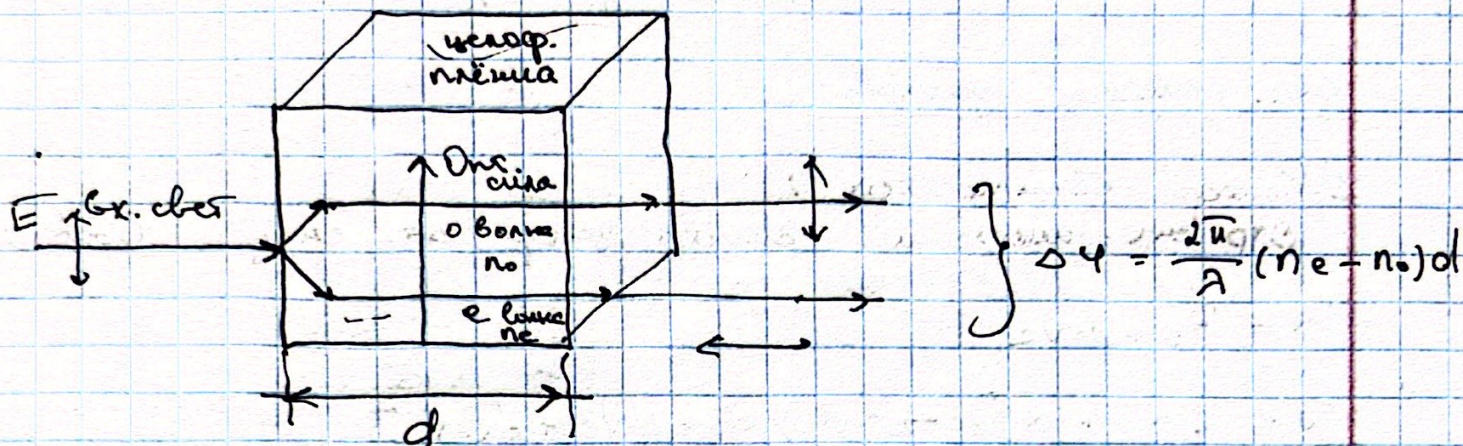
Для полноты совпадения нужно

$$x = \frac{(2m+1)}{2}$$

$$x_1 = \frac{\Delta n d_1}{2} = 0,5$$

$$d_1 = \frac{0,52}{\Delta n} \approx 4,96 \cdot 10^{-5} \text{ м}$$

$$\varepsilon = \frac{d - d_1}{d} \approx 0,584 = 58,4\% \rightarrow \varepsilon_{\min} = 58\%$$



W. 128

$$I = 10^{-6} \text{ А}$$

$$\Delta \mathcal{D}_c = 10^{-4} \mathcal{D}_0$$

$$f = 10 \text{ кГц}, T = \frac{1}{f} = 10^{-4} \text{ с}$$

$$2 \Delta \mathcal{D}_r \approx 4 \cdot 10^{-4} \mathcal{D}_0$$

$$\Delta = 10^{-6} \text{ м}$$

$$\Rightarrow \Delta \mathcal{D}_r \approx 2 \cdot 10^{-4} \mathcal{D}_0$$

$$R = 1 \text{ м}; \mathcal{D}_0 = \frac{c}{\lambda} = 3 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$$

$V = ?$, $\omega = ?$
 $k_{\min}$, $k_{\max} = ?$
 энергии кон. - ?

$$L = 2R$$

$$\Delta \mathcal{D}_c = \frac{2V}{\lambda} \Rightarrow V = \frac{2 \Delta \mathcal{D}_c}{2}$$

$$\Delta \mathcal{D}_c \approx 10^{-4} \mathcal{D}_0 = 3 \cdot 10^4 \text{ Гц}$$

$$V = 15 \text{ м/с}$$

Уч. скорость вращения: $\Delta \mathcal{D}_r = \frac{2V}{\lambda} \Rightarrow \omega = \frac{2 \Delta \mathcal{D}_r}{R}$

$$\Delta \mathcal{D}_r \approx 2 \cdot 10^{-4} \mathcal{D}_0 = 6 \cdot 10^4 \text{ Гц}$$

$$\omega = 30 \text{ рад/с}$$

$$\omega = \frac{V}{R} = 30 \text{ рад/с}$$

$\lambda_{min}, \lambda_{max}$:

$$\lambda < \frac{2L}{c} < T \Rightarrow \lambda_{min} = \frac{cT}{2} = 150 \text{ м}$$

$$\lambda_{max} = \frac{cT}{2} = 1,5 \cdot 10^4 \text{ м.}$$

Крат. описание спектров:

1) Конвер сближается :

Отр. см. - широкий спектр, центр кот. смещён вправо :

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda_c$$

$$\nu \in [\nu_0 + \Delta\nu_c - \Delta\nu_r ; \nu_0 + \Delta\nu_c + \Delta\nu_r]$$

2) Конвер удаляется с той же скоростью :

$$\Delta\nu_c \rightarrow -\Delta\nu_c$$

Отр. спектр теперь расположен слева от λ_0

$$\nu \in [\nu_0 - \Delta\nu_c - \Delta\nu_r ; \nu_0 - \Delta\nu_c + \Delta\nu_r]$$

3) Конвер залетел, а самолёт летит на него с той же скоростью : $V_{отн} = 15 \text{ м/с}$

Эффект Доплера : $\Delta\nu_c = \frac{2V_{отн}}{\lambda}$

Спектр. соотношение, как в ксх. случае

н. 1.28

Дано:

$$\Delta\nu = 2 \text{ см}^{-1}$$

$$T = 2400 \text{ К}$$

$$\sigma \approx 10^{-20} \text{ м}^2$$

$$m_{CO_2} = 4,3 \cdot 10^{-26} \text{ кг}$$

$\rho = ?$

При ударном уширении:

$$\Delta\nu \sim \frac{1}{\lambda \sqrt{n}}$$

$$\lambda \sim \frac{1}{n \sigma \sqrt{n}}$$

$$\Delta\nu \sim \frac{n a \sqrt{n}}{2\pi}$$

$$\lambda = c \tilde{\nu}$$

$$\Delta\nu = c \Delta\tilde{\nu}$$

$$c \Delta\tilde{\nu} \sim \frac{n \sigma \sqrt{n}}{2\pi}$$

$$n \sim \frac{a \pi a \Delta\tilde{\nu}}{\sigma \sqrt{n}} ; \rho = n k T$$

$$\sqrt{\frac{3kT}{\pi m}} \approx 4,4 \cdot 10^2 \text{ м/с}$$

$$\Delta\tilde{\nu} = 2 \text{ см}^{-1} = 200 \text{ м}^{-1}$$

$$n \sim \frac{2\pi c \Delta \tilde{\nu}}{6\sqrt{5}} \approx 3,6 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}$$

$$\Rightarrow \rho \approx 4,4 \cdot 10^8 \text{ Па} \sim \underline{\text{Order}}$$

~~8.7~~

2.14

$$n_B \approx 4/3$$

$$n_H = \frac{3}{2}$$

$$q = 10^3 \text{ Вт/м}^2$$

1. Дана скорость луча:

$$\tan \theta_B = n_B \Rightarrow \theta_B \approx 53,38^\circ$$

2. Дана норма:

$$\sin \theta_H = \frac{\sin \theta_B}{n_H} \quad \left(\begin{array}{l} \sin \theta_B = \frac{4}{5} \\ \cos \theta_B = \frac{3}{5} \end{array} \right)$$

$$\sin \theta_H = \frac{4/5}{3/2} = 8/15$$

$$\cos \theta_H = \sqrt{1 - \frac{64}{225}} = \frac{\sqrt{161}}{15}$$

3.

3. Коэф. отр. для нормы:

$$r_p = \frac{n_H \cos \theta_B - \cos \theta_H}{n_H \cos \theta_B + \cos \theta_H} \approx 9,6 \cdot 10^{-4}$$

4. Интенсивность отраженного света от нормы

$$q_{\text{отр}} = R_p \cdot q \approx 0,96 \text{ Вт/м}^2$$

5. Напр. эл-ого поля:

$$E_0 = \frac{\sqrt{2 q_{\text{отр}}}}{\epsilon_0 \cdot c} ; E_0 \approx 27 \text{ В/м}$$

6. Магнит. поле: $B_0 = \frac{E_0}{c} \approx 9 \cdot 10^{-8} \text{ Т.}$

N 2.18.

$$\alpha_0 = 24^\circ$$

$$\frac{q'}{q_0} = 0,125$$

$$\Delta \alpha_0 = 0,5^\circ$$

$\varepsilon - ?$, $\alpha - ?$

Максимум степени поляризации оп. элемента

→ угол Брюстера:

$$\tan \theta_B = n \quad ; \quad \varepsilon = n^2$$

$$\frac{q'}{q_0} = \frac{1}{2} R_s = 0,125 \Rightarrow R_s = \boxed{R_s = 0,25}$$

$$R_s = \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^2 \quad ; \quad n^2 = \varepsilon$$

$$R_s = \left(\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 1} \right)^2 \Rightarrow \boxed{\varepsilon = 3} \Rightarrow \begin{cases} n = \sqrt{\varepsilon} = \sqrt{3} \\ \theta_B = 60^\circ \end{cases}$$

$30^\circ - \theta_B$ - угол между падающим лучом и поверхн.

Из рисунка: $\alpha_0 + \alpha = 30^\circ - \theta_B \Rightarrow \boxed{\alpha = 3^\circ}$

$$\Delta \alpha_0 = 0,5^\circ$$

$$\Delta \alpha \sim 0,5^\circ \quad ; \quad \alpha = (3 \pm 0,5)^\circ$$

$$\varepsilon = \tan^2 \theta_B \Rightarrow \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} = \frac{2 \Delta \theta_B}{\sin \theta_B \cdot \cos \theta_B}$$

$$\theta_B = 60^\circ, \quad \Delta \theta_B \sim 0,5^\circ = 8,7 \cdot 10^{-3} \text{ рад}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \approx 0,04 \Rightarrow \Delta \varepsilon \approx 0,12$$

$$\varepsilon \approx \sqrt[3]{3} \quad 3,0 \pm 0,1$$

Ответ:

$$\varepsilon \approx 3 \quad ; \quad \alpha \approx 3^\circ$$

$$\varepsilon \approx 3,0 \pm 0,1 \quad ; \quad \alpha \approx (3 \pm 0,5)^\circ$$

2.19]

$$T = 200 \text{ K}$$

$$p = 450 \text{ мм рт. ст.} \approx 10^5 \text{ Па}$$

$$g_a = 800 \text{ кг/м}^3$$

$$E = 4 \cdot 10^3 \text{ Н/м}^2$$

$$D = 1 \text{ м}$$

$$f = 3 \text{ кг}$$

$$f' = 3,06 \cdot 10^3 \text{ г}$$

$$\frac{P_{\min}}{P_0} = 10^{-8}$$

$U - ?$

$H_{\max} - ?$

$$1. c = \sqrt{\frac{gRT}{M}}$$

$$f = 1,4$$

$$M \approx 0,029 \text{ кг/моль}$$

$$c \approx 283 \text{ м/с}$$

$$2. \frac{g'}{f} = \frac{c+U}{c-U} = K = 1,02$$

$$K(c-U) = c+U$$

$$\Rightarrow U = c \frac{K-1}{K+1}$$

$$U = 2,8 \text{ м/с}$$

3. Определение c_a из

$$c_a = \sqrt{\frac{E}{g_a}}$$

$$c_a = 2,1 \cdot 10^3 \text{ м/с}$$

Z_a - акуст. сопротивление луж:

$$Z_a = g_a \cdot c_a \approx 1,9 \cdot 10^6$$

$$g_b = \frac{pH}{RT} \approx 1,44 \text{ кг/м}^3$$

$$Z_b = g_b \cdot c \approx 4,3 \cdot 10^2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^2 \cdot \text{с}}$$

R - потер. отраж. на энергии.

$$R = \left(\frac{Z_a - Z_b}{Z_a + Z_b} \right)^2 \approx 0,889 = 1 \Rightarrow \text{полн. полное отражение звука.}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \approx 9,4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$G - \text{wopp gain} \sim \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2 \sim 1,1 \cdot 10^3$$

$$\frac{P_o}{P_{in}} \sim R \frac{G \lambda^2}{64 \pi^2 H^2}$$

$$\frac{P_o}{P_{in}} = 10^{-8}$$

$$\Rightarrow H_{\text{nov}} = \sqrt{R \frac{G \lambda^2}{64 \pi^2 \cdot 10^{-8}}}$$

$$H_{\text{max}} \approx 4 \cdot 10^4 \text{ m}$$

$$\text{Ofer: } \nu \approx 2,8 \text{ m/c} ; H_{\text{max}} \approx 4,0 \cdot 10^4 \text{ m} = 42 \text{ km}$$

$$R \approx 0,5939$$

$$\frac{2 \cdot 20}{\nu}$$

$$\nu = 10^6 \text{ Hz}$$

$$f = 1400 \text{ m/H}^2$$

$$c = 1,6 \cdot 10^3 \text{ m/c}$$

$$I = 10^4 \text{ BT/m}^2$$

$$N = 60 \text{ comp/m}^2 = 1 \text{ Hz}$$

$$A = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$I = \frac{1}{2} \rho c \omega^2 Z_0^2$$

$$\omega = 2\pi \nu$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{2I}{\rho c \omega^2}}$$

$$\omega = 6,28 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}$$

$$Z_0 \approx 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 15 \text{ nm}$$

$$x = A \cos \omega t$$

$$\nu_{\text{max}} = 2\pi A ; \nu = 2\pi \nu$$

$$\Rightarrow \nu_{\text{max}} \approx 3,1 \cdot 10^{-2} \text{ m/c}$$

$$\Delta \nu = \frac{\Delta \nu}{\nu} ; \Delta \nu_{\text{max}} = \frac{c}{2 \nu_{\text{max}}} \approx 2 \text{ BHz}$$

$$\lambda \sim \frac{2}{Q} ; \lambda \approx \Delta \lambda$$

$$\frac{2}{Q} \approx \Delta \lambda \Rightarrow$$

$$Q \approx \frac{2}{\Delta \lambda} \approx 0,5 \cdot 10^4$$

2.21

$$H = 10^5 \text{ м}$$

$$D = 10^3 \text{ м}$$

$$c = 10^{-3} \text{ м}$$

$$m = 10 \text{ кг}$$

$$d = 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$q = 1440 \text{ Вт/м}^2$$

$$n = 4/3$$

$$\lambda = 0,5 - 0,6 \text{ мкм}$$

P-?

$$V = \frac{4}{3\pi} \left(\frac{D}{2}\right)^3 \approx 5,24 \cdot 10^3 \text{ м}^3$$

$$m_1 = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^2 \approx 4,19 \cdot 10^{-21} \text{ кг}$$

$$N = \frac{m}{m_1} \approx 2,39 \cdot 10^{21}$$

$$n_0 = \frac{N}{V} \approx 4,56 \cdot 10^{12} \text{ м}^{-3}$$

т.к. $Q \ll \lambda \Leftrightarrow$ Релеевоое рассеяние

$$\sigma_s = \frac{8\pi}{3} k^4 Q^6 \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^2$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} ; \lambda \approx 0,55 \cdot 10^{-6} \text{ м}$$

$$\Rightarrow k \approx 1,14 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1} ; \Rightarrow \sigma_s \approx 6,0 \cdot 10^{-21} \text{ м}^2$$

$$l \sim D = 10^3 \text{ м}$$

$$Z_s = n_0 \sigma_s l ; Z_s \approx 2,4 \cdot 10^{-5} \Rightarrow P_{\text{расс}} \approx q Z_s, \text{ т.к. } Z_s \ll 1$$

$$P_{\text{расс}} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ Вт}$$

$$\Omega = \frac{S_0 \delta}{H^2} ; S_0 \delta \left(\frac{d}{2} \right)^2 \approx 1,96 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$$

$$\frac{\Omega}{4\pi} = \frac{S_0 \delta}{4\pi H^2} \approx 1,56 \cdot 10^{-14} \Rightarrow P_{\varphi} = P_{\text{расс}} \cdot \frac{\Omega}{4\pi} \approx 4,8 \cdot 10^{-10} \text{ Вт}$$

$$S = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 \approx 4,85 \cdot 10^5 \text{ м}^2$$

2.22

$$\lambda = 6 \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

$$W = 10 \text{ Вт}$$

$$D = 0,1 \text{ м}$$

$$D_1 = 10 \text{ мкм}$$

$$N = 10^{11} \text{ м}^{-3}$$

$$\alpha = 5 \cdot 10^{-8} \text{ м}$$

$$P_{\min} = 5 \cdot 10^{-11}$$

$$n = 2$$

$$L_{\max} = ?$$

$Q < 1 \rightarrow$ Переделное рассеяние

$$\sigma_s = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^4 \alpha^6 \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^2$$

$$\sigma_s \approx 4 \cdot 10^{-16} \text{ м}^2$$

$$\Sigma_s = N \sigma_s D_1$$

$$\Sigma_s \approx 4 \cdot 10^{-4}$$

$$P_{\text{расc}} \approx W \Sigma_s$$

$$P_{\text{расc}} \approx 4 \cdot 10^{-3} \text{ Вт}$$

S - площ. упреж. зеркала.

$$S = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \approx 7,85 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$$

$$\Sigma_s =$$

$$P_{\text{пр}} = P_{\text{расc}} \cdot \frac{S}{4\pi L^2} ; P_{\text{пр}} = W N \sigma_s D_1 \cdot \frac{S}{4\pi L^2}$$

$$P_{\text{пр}} = P_{\min} \approx W N \sigma_s D_1 \cdot \frac{S}{4\pi L_{\max}^2}$$

$$L_{\max} = \sqrt{\frac{W N \sigma_s D_1 S}{4\pi P_{\min}}} \approx 2,2 \cdot 10^2 \text{ м}$$

Итого: $L_{\max} \approx 220 \text{ м}$

В

0.33

$$T \approx 3000 \text{ K}$$

$$\lambda \approx 0,4 - 0,7 \text{ мкм.}$$

Критерий Кнудсена:

$$x = \frac{hc}{\lambda kT}$$

Если $x \ll 1 \rightarrow$ Релей Дисканс

Если $x \gg 1 \rightarrow$ Виск.

$$\lambda \approx 0,55 \text{ мкм}$$

$$x \approx 8,7 \Rightarrow \text{Закон Виска}$$

Order

0.34

$$\lambda_{\max} = 4,8 \cdot 10^{-7} \text{ м.}$$

$$R = 7 \cdot 10^3 \text{ м}$$

$$M_{\odot} \approx 2 \cdot 10^{30} \text{ кг}$$

По закону смещения Виска:

$$\cancel{b \approx 2,8} \quad \lambda_{\max} \cdot T = b$$

$$b \approx 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ м. K}$$

$$T = \frac{b}{\lambda_{\max}} ; \boxed{T \approx 6000 \text{ K}}$$

$$L = 4\pi^2 \sigma T^4$$

$$; \sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \text{ K}^4}$$

$$L \approx 4 \cdot 10^{26} \text{ Вт}$$

$$E = mc^2 ; E = L \cdot t = L ; \Delta m = \frac{L}{c^2}$$

$$\Delta m \approx 5 \cdot 10^3 \text{ кг / с}$$

$$\Delta M = 0,01 M_{\odot} ; \pm = \frac{\Delta M}{\Delta m} = 4 \cdot 10^{18} \text{ с} \approx \boxed{1,3 \cdot 10^{11} \text{ лет}}$$

5
Order

$$\underline{0.36}$$

Deno:

$$\lambda = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$Q = 10^8$$

$l_{\text{kor}} = ?$

$$Q = \frac{Q}{\Delta \nu} ; \Delta \nu = \frac{1}{Q}$$

$$l_{\text{kor}} = c \cdot \Delta \nu$$

$$\Delta \nu \sim \frac{1}{\Delta \nu} \Rightarrow l_{\text{kor}} \sim \frac{c}{\Delta \nu}$$

$$\Rightarrow l_{\text{kor}} = Q \frac{c}{\Delta \nu} = Q \cdot \lambda = \underline{60 \text{ m}}$$

$$\frac{c}{\Delta \nu} = \lambda$$

Or let: $l_{\text{kor}} = 60 \text{ m}$